CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Classification des couples de matrices rectangulaires

Énoncé

On fixe $m, n \in \mathbb{N}^*$. Deux couples (A, B) et (A', B') de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ sont simultanément équivalents s'il existe $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ linéaires et des bases $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$ de $\mathbb{C}^m$, $\mathbf{f}, \mathbf{f}'$ de $\mathbb{C}^n$ telles que A, A' soient les matrices de α dans $(\mathbf{e}, \mathbf{f})$, $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ et B, B' celles de β dans $(\mathbf{f}, \mathbf{e})$, $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$. On pose $M_{A,B} = \begin{pmatrix} 0_m & B \\ A & 0_n \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$.

1. **Une réduction.** Démontrer que sont équivalentes : (i) (A, B) et (A', B') sont simultanément équivalents ; (ii) il existe $P \in GL_m(\mathbb{C})$, $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$; (iii) il existe $R \in GL_{m+n}(\mathbb{C})$ avec $M_{A',B'} = RM_{A,B}R^{-1}$ et $H = RHR^{-1}$.

   On fixe désormais A, B et on note $M = M_{A,B}$.

2. **Décomposition.**

   a) Calculer H^2, HMH^{-1} et, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $HP(M)H^{-1}$.

   b) Démontrer que si λ est valeur propre de M, alors $-\lambda$ aussi, avec la même multiplicité.

   c) On écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$. Justifier que $\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M)$ et que ces sous-espaces sont stables par H.

   (M, H) et (M', H') sont *simultanément semblables* s'il existe R inversible avec $M' = RMR^{-1}$ et $H' = RHR^{-1}$.

3. **Cas nilpotent.** On suppose M nilpotente. Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs de blocs $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}$, avec $|r-s| \leqslant 1$ et (A_0, B_0) l'un des quatre couples : $A_0 = (I_s\ 0) \in \mathcal{M}_{s,s+1}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{s+1,s}$;

   $A_0 = I_r$, $B_0 = J_r$; $A_0 = J_r$, $B_0 = I_r$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r+1,r}$, $B_0 = (I_r\ 0) \in \mathcal{M}_{r,r+1}$.

4. **Cas inversible.** On suppose M inversible.

   a) Démontrer que $m = n$ et que A et B sont inversibles.

   b) Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs, de blocs de taille paire $\begin{pmatrix} 0_r & B_1 \\ A_1 & 0_r \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix}$, avec $A_1 = I_r$ et $B_1 = \lambda I_r + J_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie V avec $N = 2$, $\zeta = -1$: $h^2 = \mathrm{id}$ et $huh^{-1} = -u$.
- Q9 : réduction de Jordan des nilpotents.

Ce qu'on te demande. Classer les couples (A, B) à changement de bases près en les codant par une seule matrice M et la « graduation » H, puis en appliquant la version graduée du théorème de Jordan.

Corrigé

Question 15

Étape 1. (i) ⇒ (ii) : changement de bases

Le coup d'œil. Écrire A' et B' avec les matrices de passage.

Notons $E = \mathrm{Pass}(\mathbf{e}, \mathbf{e}')$ et $F = \mathrm{Pass}(\mathbf{f}, \mathbf{f}')$. Par changement de base :

$$A' = F^{-1}AE, \qquad B' = E^{-1}BF.$$

Avec $P = E^{-1}$ et $Q = F^{-1}$: $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$.

Étape 2. (ii) ⇒ (iii) : la matrice R diagonale par blocs

Le coup d'œil. Prendre $R = \mathrm{diag}(P, Q)$ et calculer par blocs.

Soit $R = \mathrm{diag}(P, Q)$, inversible d'inverse $\mathrm{diag}(P^{-1}, Q^{-1})$. Par blocs :

$$RMR^{-1} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PBQ^{-1} \\ QAP^{-1} & 0 \end{pmatrix} = M_{A',B'}.$$

Et $RHR^{-1} = \mathrm{diag}(PP^{-1}, -QQ^{-1}) = H$.

Étape 3. (iii) ⇒ (ii) : R est forcément diagonale par blocs

Le coup d'œil. $H = RHR^{-1}$ signifie $HR = RH$; écrire R en blocs.

Écrivons $R = \begin{pmatrix} P & T \\ S & Q \end{pmatrix}$. Alors $HR = \begin{pmatrix} P & T \\ -S & -Q \end{pmatrix}$ et $RH = \begin{pmatrix} P & -T \\ S & -Q \end{pmatrix}$. $HR = RH$ donne $T = -T$ et $S = -S$, donc $T = 0$, $S = 0$. $R = \mathrm{diag}(P, Q)$ inversible, donc $\det P \det Q \neq 0$: P, Q inversibles. Le calcul de l'étape précédente donne alors $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$.

Étape 4. (ii) ⇒ (i) : retrouver les bases

Le coup d'œil. Prendre pour α, β les applications canoniquement associées à A, B, et définir $\mathbf{e}'$, $\mathbf{f}'$ par leurs matrices de passage P^{-1}, Q^{-1}.

Soient α, β canoniquement associées à A, B ($\mathbf{e}$, $\mathbf{f}$ bases canoniques), $\mathbf{e}'$ la base de $\mathbb{C}^m$ formée des colonnes de P^{-1} et $\mathbf{f}'$ celle de $\mathbb{C}^n$ formée des colonnes de Q^{-1}. Par changement de base, la matrice de α dans $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ est $(Q^{-1})^{-1}AP^{-1} = QAP^{-1} = A'$, et celle de β dans $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$ est $PBQ^{-1} = B'$.

(i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) ⇒ (ii) ⇒ (i) : les trois conditions sont équivalentes.

Question 16

Étape 1. a) Trois calculs

Le coup d'œil. Par blocs. Puis $HM^kH^{-1} = (HMH^{-1})^k$.

$H^2 = \mathrm{diag}(I_m, I_n) = I_{m+n}$, donc $H^{-1} = H$. Par blocs :

$$HMH = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -B \\ -A & 0 \end{pmatrix} = -M.$$

Puis $HM^kH^{-1} = (HMH^{-1})^k = (-M)^k$, et par linéarité :

$$H^2 = I, \qquad HMH^{-1} = -M, \qquad HP(M)H^{-1} = P(-M).$$

Étape 2. b) Symétrie du spectre

Le coup d'œil. M et $-M$ sont semblables, donc ont le même polynôme caractéristique.

$-M = HMH^{-1}$ est semblable à M : $\chi_{-M} = \chi_M$. Avec $p = m + n$: $\chi_{-M}(X) = \det(XI + M) = (-1)^p \det(-XI - M) = (-1)^p \chi_M(-X)$. Donc

$$\chi_M(X) = (-1)^p \chi_M(-X).$$

Si $(X-\lambda)^k$ divise exactement $\chi_M(X)$, alors $(-X-\lambda)^k$, c'est-à-dire $(X+\lambda)^k$ au signe près, divise exactement $\chi_M(-X)$, donc $\chi_M(X)$: $-\lambda$ est valeur propre de même multiplicité.

Étape 3. c) Lemme des noyaux

Le coup d'œil. $Q(0) \neq 0$: X^r et Q sont premiers entre eux. Cayley-Hamilton.

X ne divise pas Q (car $Q(0) \neq 0$), donc $X^r \wedge Q = 1$. Par Cayley-Hamilton $\chi_M(M) = 0$, et par le lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^{m+n} = \ker \chi_M(M) = \ker M^r \oplus \ker Q(M).$$

Étape 4. c) Stabilité par H

Le coup d'œil. 16a : $HP(M)H^{-1} = P(-M)$. Et Q est pair ou impair, par b).

$M^r(Hx) = H(-M)^r x = (-1)^r HM^r x$: si $M^r x = 0$, alors $M^r(Hx) = 0$. Donc $\ker M^r$ est stable par H.

De $\chi_M(X) = (-1)^p \chi_M(-X)$ on tire $X^r Q(X) = (-1)^{p+r} X^r Q(-X)$, donc $Q(-X) = \pm Q(X)$. Alors $Q(M)Hx = HQ(-M)x = \pm HQ(M)x$: si $Q(M)x = 0$, alors $Q(M)Hx = 0$. $\ker Q(M)$ est stable par H.

Idée : on pourra traiter séparément la partie nilpotente (Q17) et la partie inversible (Q18).

Question 17

Étape 1. Appliquer la version graduée avec N = 2

Le coup d'œil. $H^2 = I$ et $HMH^{-1} = -M = \zeta M$ avec $\zeta = e^{2i\pi/2} = -1$.

M est nilpotente, $H^2 = I$ et $HMH^{-1} = -M = e^{2i\pi/2}M$: c'est la partie V avec $N = 2$. Par Q13b, dans une base adaptée, $M = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_t})$ et $H = \mathrm{diag}(D_{k_1,a_1}, \dots)$ avec $D_{k,a} = \mathrm{diag}((-1)^a, (-1)^{a+1}, \dots)$: les valeurs propres de H **alternent** le long de chaque chaîne.

Il suffit de traiter un bloc $(J_k, D_{k,a})$: sur la chaîne $e_1 \to e_2 \to \dots \to e_k \to 0$, les signes de H alternent.

Étape 2. Regrouper les + 1 puis les − 1

Le coup d'œil. Réordonner la base : vecteurs de valeur propre $+1$ d'abord. M envoie un vecteur « + » sur un vecteur « − » et inversement.

On réordonne la base du bloc : d'abord les e_j où $H = +1$ (il y en a r), puis ceux où $H = -1$ (il y en a s). Comme les signes alternent, $|r - s| \leqslant 1$, et H devient $\mathrm{diag}(I_r, -I_s)$.

M envoie e_j sur e_{j+1}, qui a le signe opposé : M envoie le groupe « + » dans le groupe « − » (bloc A_0, $s \times r$) et inversement (bloc B_0, $r \times s$). Donc M devient $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$.

Étape 3. Les quatre cas

Le coup d'œil. Selon la parité de k et le signe de départ ($a = 0$: $+$; $a = 1$: $-$), on lit A_0 et B_0.

- $k = 2s+1$, départ $+$: « $+$ » $= (e_1, e_3, \dots, e_{2s+1})$, « $-$ » $= (e_2, \dots, e_{2s})$. $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ $(i \leqslant s)$, $e_{2s+1} \mapsto 0$, donc $A_0 = (I_s \ 0)$; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$, donc $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix}$: **cas** $(r = s+1)$.
- $k = 2r$, départ $+$: $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r ; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ $(i < r)$, $e_{2r} \mapsto 0$ donne J_r : **cas** .
- $k = 2r$, départ $-$: « $+$ » $= (e_2, \dots, e_{2r})$; $A_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ donne J_r, $B_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r : **cas** .
- $k = 2r+1$, départ $-$: « $+$ » $= (e_2, \dots, e_{2r})$, « $-$ » $= (e_1, \dots, e_{2r+1})$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix}$, $B_0 = (I_r \ 0)$: **cas** $(s = r+1)$.

En faisant de même dans chaque bloc, on obtient le résultat.

Exemple $k = 3$, départ $+$: $e_1(+) \to e_2(-) \to e_3(+) \to 0$; base $(e_1, e_3 \mid e_2)$: $A_0 = (1 \ 0)$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Question 18

Étape 1. a) m = n, A et B inversibles

Le coup d'œil. Calculer M^2, puis comparer les rangs.

$M^2 = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}$ est inversible, donc $BA \in \mathcal{M}_m$ et $AB \in \mathcal{M}_n$ aussi. Alors $m = \operatorname{rg}(BA) \leqslant \operatorname{rg} A \leqslant \min(m,n)$ et $n = \operatorname{rg}(AB) \leqslant \min(m,n)$: $m = n$. Puis $\det A \det B = \det(AB) \neq 0$.

> $m = n$, A et B inversibles.

Étape 2. b) Se ramener à BA

Le coup d'œil. Conjuguer par $P = \operatorname{diag}(I_n, A)$, qui commute avec H.

Soit $P = \operatorname{diag}(I_n, A)$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. Par blocs, $MP = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ A & 0 \end{pmatrix} = PN$, donc $M = PNP^{-1}$. Et P diagonale par blocs commute avec H : $H = PHP^{-1}$. Il suffit de réduire le couple (N, H).

Étape 3. b) Jordan pour BA

Le coup d'œil. Sous-espaces caractéristiques (lemme des noyaux), puis Q9 sur chaque $BA-\lambda I$, nilpotent.

$\chi_{BA}=\prod_\lambda (X-\lambda)^{m_\lambda}$ avec $\lambda\neq 0$ (BA inversible). Par le lemme des noyaux, $\mathbb{C}^n=\bigoplus_\lambda \ker(BA-\lambda I)^{m_\lambda}$, chaque sous-espace étant stable par BA, et $BA-\lambda I$ y est nilpotent. Q9 donne une base où il vaut $\mathrm{diag}(J_{r_i})$. Ainsi $BA=SJS^{-1}$ avec

$$J=\mathrm{diag}(\lambda_1 I_{r_1}+J_{r_1},\dots,\lambda_t I_{r_t}+J_{r_t}),\qquad \lambda_i\neq 0.$$

Avec $R=\mathrm{diag}(S,S)$, qui commute avec H : $R^{-1}NR=\begin{pmatrix}0 & J\\ I_n & 0\end{pmatrix}$.

Étape 4. b) Regrouper bloc par bloc

Le coup d'œil. Permuter la base : $(e_1,\dots,e_{r_1},e_{n+1},\dots,e_{n+r_1})$, puis le bloc suivant, etc.

On réordonne la base canonique de $\mathbb{C}^{2n}$ en mettant ensemble, pour chaque bloc i, les r_i vecteurs du « haut » et les r_i vecteurs correspondants du « bas ». Dans cette base, $\begin{pmatrix}0 & J\\ I & 0\end{pmatrix}$ et H deviennent diagonales par blocs de taille $2r_i$:

$$\begin{pmatrix}0_r & \lambda I_r+J_r\\ I_r & 0_r\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & -I_r\end{pmatrix},$$

c'est-à-dire $A_1=I_r$, $B_1=\lambda I_r+J_r$, avec $\lambda\neq 0$.

Bilan du problème : grâce à 16c, tout couple (A,B) se décompose en une partie nilpotente (Q17) et une partie inversible (Q18). On obtient une forme normale pour les couples d'applications linéaires $\mathbb{C}^m \rightleftarrows \mathbb{C}^n$.

Le piège

En 15, (iii) $\Rightarrow$ (ii) n'est pas automatique : il faut d'abord montrer que R est diagonale par blocs, grâce à $HR=RH$. En 17, ne pas oublier qu'on réordonne la base à l'intérieur de chaque bloc de Jordan.

La méthode

Pour classer un couple (A,B) : le coder par $M=\begin{pmatrix}0 & B\\ A & 0\end{pmatrix}$ et $H=\mathrm{diag}(I,-I)$, qui vérifient $HMH^{-1}=-M$, puis réduire simultanément avec la version graduée du théorème de Jordan.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de base.** Si A est la matrice de α dans les bases (e, f), et $P_e = \mathrm{Pass}(e, e')$, $P_f = \mathrm{Pass}(f, f')$, alors la matrice de α dans (e', f') est

$$A' = P_f^{-1} A P_e.$$

- **Produit par blocs.** Si les découpages sont compatibles, on multiplie des matrices par blocs comme des matrices de nombres : le bloc (i, j) du produit est $\sum_k (\text{bloc } (i,k))(\text{bloc } (k,j))$, en respectant l'ordre des facteurs.

- **Lemme des noyaux.** Si P et Q sont premiers entre eux, $\ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$. Avec Cayley-Hamilton ($\chi_f(f) = 0$) : si $\chi_f = PQ$ avec $P \wedge Q = 1$, alors $E = \ker P(f) \oplus \ker Q(f)$.